Calcolatori Elettronici
Esercitazione 1

M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Duni
morgana.duni@polito.it

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Assegnazione di valori a registri e in memoria
- Operazioni aritmetiche: ADD e SUB
  - con segno/senza segno
  - tra due registri o tra registro e immediato
- Istruzioni di input/output
  - lettura di un intero inserito da tastiera
  - stampa a video di interi e stringhe

Esercizio 1

- Siano date le seguenti variabili di tipo byte già inizializzate in memoria:
  - `n1: .byte 10`
  - `n2: .byte 0x10`
  - `n3: .string '1'`
- Sia inoltre definita la variabile di tipo byte, non inizializzata, `res`
- Si calcoli la seguente espressione e si verifichi il risultato: `res = n1 - n2 + n3`

Esercizio 2

- Sia data una variable di tipo .string salvata in memoria:

  mystring: .string “risc”

- Si scriva un programma che converta la stringa da minuscolo a maiuscolo

  Suggerimento: prendere un carattere per volta muovendosi nell’indirizzo della stringa di 1 byte per volta

- Successivamente, stampare la stringa utilizzando la ecall 4 e copiando in `a0` l’indirizzo di mystring.

Esercizio 3

- Siano date le seguenti variabili di tipo byte inizializzate in memoria:
  - `op1: .byte 150`
  - `op2: .byte 100`
- Si stampi a video la somma delle due variabili, utilizzando la ecall 1, e si verifichi che il risultato sia corretto.

Esercizio 4

- Utilizzando la ecall 63, leggere un intero introdotto tramite tastiera e salvarlo in `t1`.
  - a0 il valore del file descriptor 0 per stdin
  - a1 indirizzo di memoria in cui salvare il dato acquisito
  - a3 numero di caratteri da leggere (2 = numero + invio) → mettere 3 per la versione online causa bug

  Il dato acquisito è interpretato come una stringa, quindi bisogna convertirlo in intero (sottraendo il codice ASCII di 0)
- Leggere un altro intero e salvarlo in `t2`.
- Senza utilizzare altri registri, scambiare il valore di `t1` e `t2`.
- Suggerimento: utilizzare istruzioni di somma e sottrazione.

Esercizio 5

- Scrivere un programma che, acquisiti 4 valori da tastiera esegua:

$$f = (g+h) – (i+j)$$

- Nello specifico:
  - Chiedere all'Utente di inserire i valori
  - Ad acquisizione terminata, informare l'Utente
  - Stampare a video il valore di f
  - Si minimizzi l'uso dei registri
  - Si salvi in memoria il risultato come word

Esercizio 6

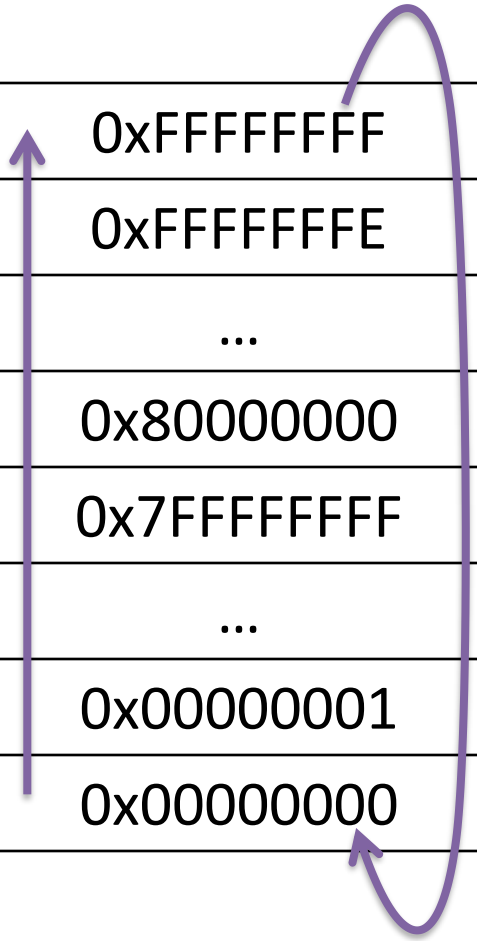
- Sia data la seguente variabile di tipo word inizializzata in memoria:

```
var:    .word 0x3FFFFFF0
```

- Si memorizzi nel registro `t1` il doppio del valore di `var` e poi lo si stampi a video.
- Aggiungere a `t1` il valore immediato 40 (usando un altro registro come destinazione per non modificare `t1`). Cosa accade? Stampare a video il risultato: che valore è?

Rappresentazione dei numeri

Complemento a 2		Binario puro
-1	0xFFFFFFFF	4.294.967.296
-2	0xFFFFFFFE	4.294.967.295
	…	
-2.147.483.648	0x80000000	2.147.483.648
2.147.483.647	0x7FFFFFFF	2.147.483.647
	…	
1	0x00000001	1
0	0x00000000	0



Verifica dell'overflow in Ca2

- Sommando 1 a 0x7FFFFFFF, il risultato è corretto solo se considerato in binario puro.
- `ADD` e `ADDI` suppongono che i numeri siano in complemento a 2 e scatenano un'eccezione.
- Per verificare l'overflow in Ca2, si usano `ADD` e `ADDI`, e si confronta il segno del risultato con quello degli operandi: se la somma di due operandi con lo stesso segno produce un risultato di segno opposto, c'è overflow.